

TRAVAUX PRATIQUES

FEUILLE N° 2 : ÉTUDE D'UN SCHÉMA AUX DIFFÉRENCES FINIES EN DIMENSION 1 POUR LE PROBLÈME DE POISSON AVEC CONDITIONS AUX LIMITES DE DIRICHLET

On s'intéresse au problème suivant : étant donnée une fonction f continue sur $]0, 1[$, trouver une fonction $u \in \mathcal{C}^2([0, 1])$ telle que :

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} -u''(x) = f(x), & \forall x \in]0, 1[\\ u(0) = 0, u(1) = 0. \end{cases}$$

On considère une subdivision uniforme $(x_i)_{i \in \{0, \dots, N\}}$ de l'intervalle $[0, 1]$ où $x_i = i h$, $i = 0, \dots, N$ de pas $h = 1/N$. On approche le problème $(\mathcal{P})$ en utilisant un schéma de différences finies centrées d'ordre 2 de précision pour approcher l'équation différentielle. Ce schéma a été étudié en TD.

On est amené à résoudre le problème (P_h) suivant : trouver $U = (u_1, \dots, u_{N-1})^\top \in \mathbb{R}^{N-1}$ tel que $AU = F$ où

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 & 0 \\ \vdots & & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } F = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ f(x_{N-1}) \end{pmatrix}.$$

La commande générique pour résoudre un système linéaire est la commande `mldivide` (ou `\`). Regarder dans la documentation quel est l'algorithme mis en œuvre dans le cas de la matrice A .

1 - Mettre en œuvre le schéma numérique proposé. Prendre $f : x \in [0, 1] \mapsto \sin(\pi x)$ et tracer sur une même figure la solution exacte $x \mapsto \frac{1}{\pi^2} \sin(\pi x)$ et la solution approchée pour $N = 25$ puis pour $N = 50$. Calculer l'erreur quadratique relative. Commenter les résultats obtenus.

2 - La matrice A est une matrice tridiagonale symétrique définie positive. Le système linéaire $AU = F$ peut être résolu plus efficacement qu'en utilisant la commande générique `mldivide` en exploitant la structure tridiagonale de la matrice. Vérifier qu'une matrice tridiagonale symétrique définie positive $A \in \mathcal{M}_{N-1}(\mathbb{K})$, de terme générique $a_{i,j}$, $(i, j) \in \{1, \dots, N-1\}^2$ avec $a_{i,j} = 0$ pour tous (i, j) tel que $|i - j| > 1$, admet une décomposition¹ $LDL^\top$ avec

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ \ell_1 & 1 & & & & \\ & \ell_2 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ell_{N-2} & 1 & \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} d_1 & & & & & \\ & d_2 & & & & \\ & & d_3 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & d_{N-1} & \end{pmatrix}$$

1. Du point de vue du calcul numérique, on préfère cette décomposition à la décomposition de Choleski $LL^\top$ car elle évite l'extraction de racines carrées pour le calcul des coefficients de la matrice L .

où les coefficients des matrices L et D sont donnés par

$$\begin{cases} d_1 &= a_{1,1} \\ d_i &= a_{i,i} - \ell_{i-1}^2 d_{i-1} & \text{pour } i = 2, \dots, N-1 \\ \ell_i &= a_{i,i+1}/d_i & \text{pour } i = 1, \dots, N-2 \end{cases}.$$

Résoudre le système linéaire $AU = F$ revient à résoudre successivement les deux systèmes linéaires triangulaires « creux » $LV = F$ puis $L^\top U = D^{-1}V$. La solution de chacun de ces deux systèmes linéaires peut être facilement explicitée. Mettre en œuvre cette méthode pour résoudre le système linéaire $AU = F$. On écrira une fonction MATLAB `choltrd` dont l'entête sera le suivant :

```
function x = choltrd(A,F)
% résout le système linéaire A x = F par la méthode de choleski L D L^t pour une
% matrice A tridiagonale symétrique définie positive.
```

Tester votre fonction en résolvant les systèmes linéaires de la question 1 et obtenir une approximation de la solution u du problème $(\mathcal{P})$ aux nœuds de la subdivision.

3 - Comparer, sur plusieurs exemples, le temps CPU de calcul (commande `cputime`) et la place mémoire (commande `whos`) nécessaires à la résolution du problème $(\mathcal{P})$ lorsque le système linéaire $AU = F$ est résolu

- par la commande `mldivide` pour une matrice A stockée sous forme pleine
- par la commande `mldivide` pour une matrice A stockée sous la forme « sparse » proposée par MATLAB
- par la fonction `choltrd` de la question 2.

4 - On montre que le schéma de discrétisation proposé est convergent au second ordre. Illustrer ce résultat pour l'exemple $f : x \mapsto \sin(\pi x)$.

a) On tracera la courbe donnant l'erreur quadratique relative en fonction du pas $h = \frac{1}{N}$ de la discrétisation, pour N variant de 10 à 10000 (penser à utiliser une échelle logarithmique (commande `loglog`) et construire la matrice A du système linéaire directement en stockage **sparse** pour réduire les besoins en mémoire).

```
B=[-ones(1,N-1);2*ones(1,N-1);-ones(1,N-1)]';
A=(1./h^2)*spdiags(B,[-1,0,1],N-1,N-1);
```

b) On déterminera le taux de convergence empirique sur cet exemple en calculant avec la commande `polyfit` le meilleur polynôme d'approximation de degré 1, au sens des moindres carrés linéaires, des données correspondant au logarithme de l'erreur en fonction du logarithme du pas h .

5 - La solution du problème $(\mathcal{P})$ admet pour formule de représentation intégrale

$$u(x) = xF(1) - F(x) \quad \text{où} \quad F(x) = \int_0^x \int_0^t f(s) \, ds \, dt. \quad (1)$$

On souhaite comparer l'efficacité de la méthode des différences finies à l'utilisation d'une formule de quadrature numérique pour calculer une approximation de la solution du problème $(\mathcal{P})$.

a) Écrire un programme permettant de calculer une approximation de la solution du problème $(\mathcal{P})$ grâce à la formule (1). On utilisera la fonction `dblquad` de MATLAB pour évaluer l'intégrale double.

b) Dans le cas test où $f : x \mapsto \sin(\pi x)$, représenter sur une même figure la représentation graphique de la solution exacte et de son approximation. On considérera 20 points de calcul pour obtenir une représentation assez précise de la solution approchée.

c) Comparer, grâce à l'instruction `cputime` de MATLAB, les temps de calcul de la solution approchée par la méthode des différences finies et par la méthode de quadrature. Pour avoir une comparaison réaliste, on choisira une tolérance pour la formule de quadrature de 10^{-6} et on prendra un nombre de points de subdivision N pour le schéma aux différences finies donnant une erreur relative du même ordre de grandeur.